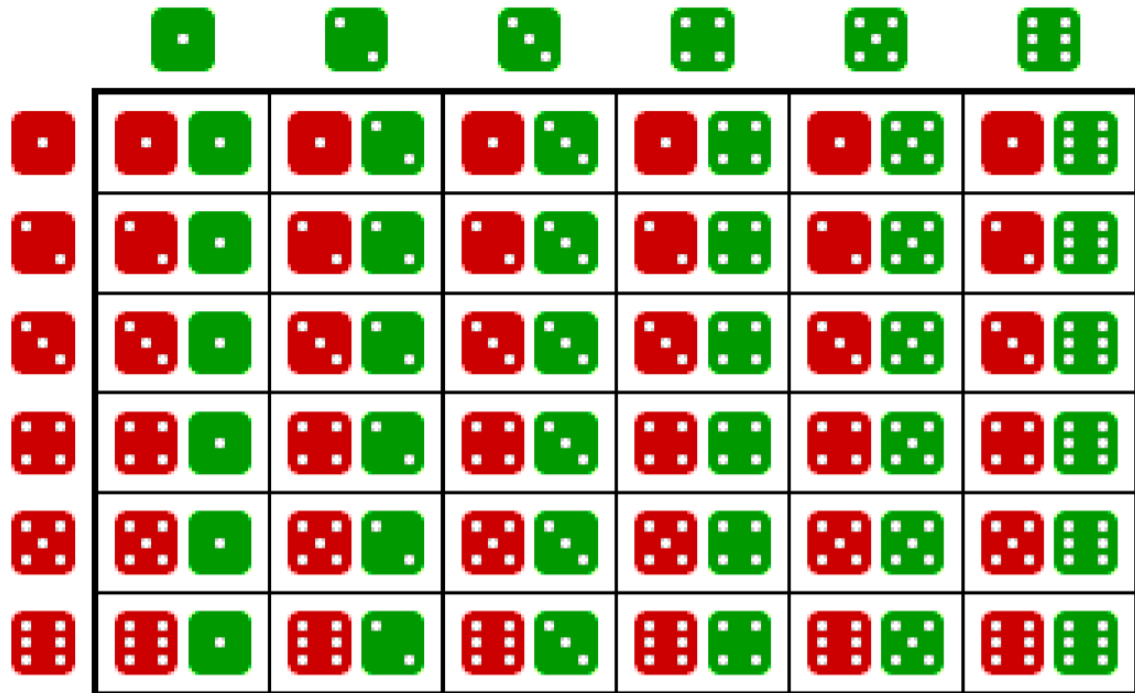


Imagem e algumas informações para as partes 1 e 2

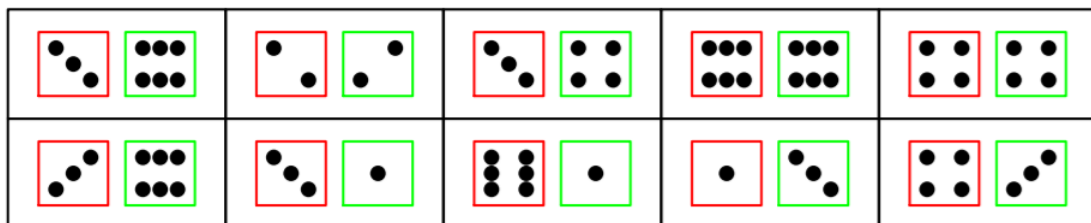


$$\text{Espaço Amostral} = \{36\} \quad P_{\text{Verd=verm}} = \frac{1}{6}$$

Soma = 7 $\rightarrow$ 6 possibilidades

Número máximo = 3 $\rightarrow$ 9 possibilidades

Parte 1



$$A = \{\text{dado verde} > \text{dado vermelho}\} \quad B = \{\text{soma igual a 7}\} \quad c = \{\text{soma igual a 3 ou 7}\}$$

Evento	Probabilidade Teórica	Frequência relativa
$P(A)$	$\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$	$\frac{4}{10}$
$P(B)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{10}$
$P(c)$	$\frac{1}{6} + \frac{1}{18} = \frac{2}{9}$	$0 + \frac{3}{10} = \frac{3}{10}$

Resposta: Você acha que $n = 1000$ é um número grande o suficiente para que a frequência relativa possa ser usada como estimativa da probabilidade teórica?

Resposta: 1000 jogadas não é um número grande o suficiente para que a Frequência Relativa possa ser usada como estimativa da Probabilidade Teórica, pois as chances de um evento que queremos sair no lançamento de dois dados é muito pequeno. Sendo assim, é necessário mais jogadas.

Parte 2

Opção 1: Soma das duas faces é igual a 7.

Opção 2: Maior valor obtido nos dois dados seja no máximo 3.

Responda:

- a) Calcule as probabilidades teóricas de cada opção e faça sua escolha baseando-se nessa probabilidade. Qual das duas opções você escolhe?
- b) Faça uma simulação onde sua escolha do item anterior é sempre mantida. Jogue o par de dados 100 vezes e aponte a proporção de vezes que você ganhou.
- c) Comente os resultados obtidos.

a) Opção 1, $P_1 = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

Opção 2, $P_2 = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

Escolho a opção 2, já que essa opção tem a maior probabilidade de acontecer.

b) Ganhei 23 vezes, portanto $Prop_2 = \frac{23}{100}$

c) $Prop_1 = \frac{11}{100}$ e $Prop_2 = \frac{23}{100}$

As probabilidades experimentais ($Prop_1$ e $Prop_2$) acabaram sendo relativamente próximas aos valores das probabilidades teóricas (P_1 e P_2). Já que cada face dos dados têm a mesma probabilidade de sair, então as chances acabaram sendo parecidas, mesmo que exista a possibilidade de as proporções saírem diferentes das probabilidades teóricas.

Sendo $P_1 = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167$ e $P_2 = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} \approx 0,25$; $Prop_1 = \frac{11}{100} = 0,11$ e $Prop_2 = \frac{23}{100} = 0,23$.